Fonction exponentielle

PARTIE 02

Dérivée de exp et de exp(u)

20 min · Partie 2 / 4 · 8 sections

📘 PARTIE 02 · FONCTION EXPONENTIELLE

Dérivée de exp *et de exp(u)*

Voici le cœur du chapitre : la fonction exp est **sa propre dérivée**, une singularité qu'aucune autre fonction du programme ne partage (à un facteur près). Cette partie couvre **3 notions** : la **dérivée** de e^x puis la règle générale

(e^u)' = u'·e^u,

la **dérivée des produits** où exp apparaît en facteur, et enfin les **primitives** de e^x et de u'·e^u — les trois automatismes les plus rentables de l'épreuve.

⏱ 20 min 🧱 3 notions 📊 8 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE

3 NOTIONS · 8 SECTIONS

00 Motivation — À quelle vitesse grandit-on ?

01 Notion 1 · derivee — (e^x)' = e^x : sa propre dérivée

02 Notion 1 · derivee — (e^u)' = u'·e^u : la règle générale

03 Notion 1 · derivee — Trois dérivées en série

04 Notion 2 · produit — Dérivée d'un produit avec exp

05 Notion 3 · primitives — Primitive de e^x et de u'·e^u

06 Notion 3 · primitives — Trois primitives en série

07 Bilan — L'essentiel de la partie

À quelle vitesse grandit-on ?

Un démographe ne se contente pas de savoir qu'une population croît : il veut connaître sa **vitesse de croissance** à chaque instant. Or pour une population en croissance exponentielle, la vitesse de croissance est **proportionnelle à la population elle-même** : deux fois plus d'habitants, deux fois plus de naissances. Traduit en langage de dérivées, si P(t) désigne la population à l'instant t, alors P'(t) est proportionnel à P(t) — et la fonction qui réalise exactement cette propriété est e^t.

D'où la question centrale de cette partie : **comment dériver** une expression contenant e^x, ou e^u avec u une expression quelconque ? Et dans l'autre sens : **comment trouver une primitive** quand on reconnaît une exponentielle ? Les réponses tiennent en deux formules et une méthode de reconnaissance — tout le reste est de l'entraînement, que nous ferons ligne par ligne.

LES OBJECTIFS DE CETTE PARTIE

- **Retenir** les deux formules de dérivation :

  $(e^x)' = e^x$

  et

  $(e^u)' = u' \cdot e^u$.

- **Dériver** des produits du type $x \cdot e^x$ ou $(2x + 1) \cdot e^x$ sans faute.
- **Trouver** une primitive de e^x, de e^{3x} et des expressions $u' \cdot e^u$ (comme $2x \cdot e^{(x^2)}$).

🌍 PETITE HISTOIRE DES SCIENCES

Chercher une fonction égale à sa propre dérivée, c'est résoudre l'équation y' = y. Euler a montré au XVIIIe siècle que la solution est unique dès qu'on impose f(0) = 1 : c'est e^x. Cette équation décrit aussi la désintégration radioactive (avec y' = −λy), le refroidissement du thé, et la croissance de la dette à intérêts composés. Une seule équation différentielle, un empire d'applications — et une seule fonction à sa hauteur : exp.

01 NOTION 1 · DERIVEE

(e^x)' = e^x : la fonction qui est sa propre dérivée

Toutes les fonctions que tu connais « perdent quelque chose » en dérivant : x^3 devient $3x^2$, ln x devient 1 / x. La fonction exponentielle, elle, ne perd rien — elle se recopie elle-même. C'est son trait de génie, et la raison de son rôle central en modélisation.

📗 THÉORÈME OFFICIEL — DÉRIVÉE DE EXP

La fonction exp est dérivable sur ℝ et sa fonction dérivée est exp elle-même : pour tout réel x,

$$\exp'(x) = \exp(x),$$

c'est-à-dire

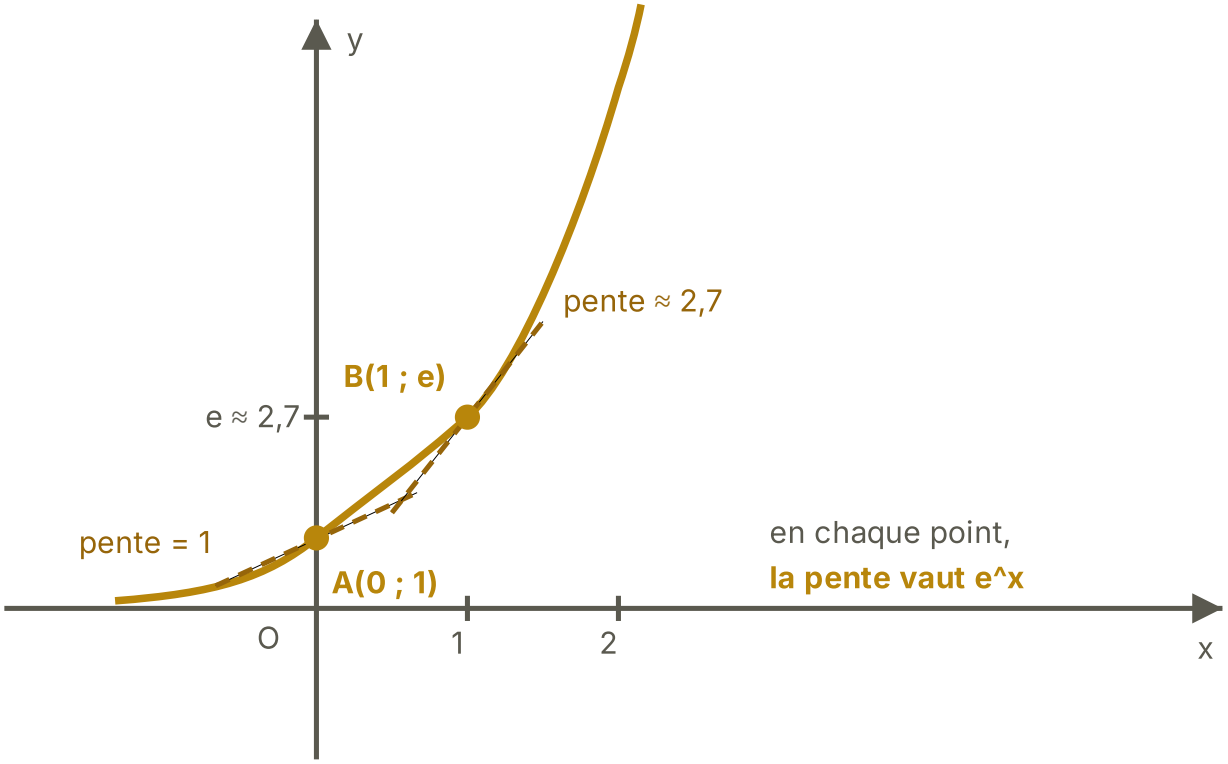
$$(e^x)' = e^x.$$

LA FORMULE LA PLUS COURTE DU PROGRAMME

(e^x)' = e^x

La fonction qui est sa propre dérivée : dériver e^x ne change rien. Conséquence directe : (k·e^x)' = k·e^x pour tout réel k.

Regarde ce que « sa propre dérivée » veut dire sur le dessin : la **pente de la tangente** au point d'abscisse x est exactement la hauteur e^x de la courbe à cet endroit.



La pente de la tangente en x vaut e^x : en A(0 ; 1) elle vaut 1, en B(1 ; e) elle vaut e ≈ 2,7. La courbe « porte » sa propre dérivée.

EXEMPLE — UNE DÉRIVÉE DE SOMME

1 On dérive, sur $\mathbb{R}$:

$$f(x) = 7 \cdot e^x - 3x^2 + 5$$

2 Terme à terme — l'exponentielle se recopie, le carré perd un degré :

$$(7 \cdot e^x)' = 7 \cdot e^x$$

$$(-3x^2)' = -6x$$

$$(5)' = 0$$

3 On additionne les trois résultats :

$$f'(x) = 7 \cdot e^x - 6x$$

4 Conclusion : l'exponentielle est restée intacte, seule la partie polynomiale a changé.

⚠️ NE PAS MÉLANGER

(e^x)' = e^x

mais

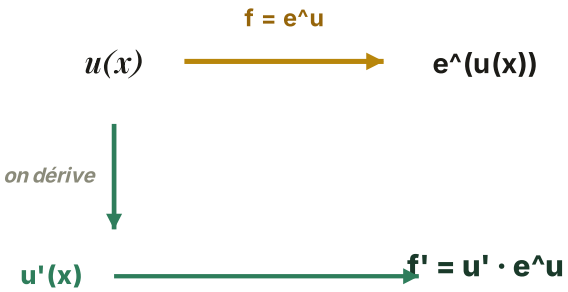
(2·e^x)' = 2·e^x

et surtout

(e^(2x))' ≠ e^(2x)

! Dès que l'exposant n'est plus *x* tout seul, c'est la règle générale de la section suivante qui s'applique — et un facteur apparaît.

(e^u)' = u'·e^u — LE MÉCANISME DE LA DÉRIVÉE



La dérivée de l'intérieur se MULTIPLIE devant l'exponentielle.

Exemples : (e^(2x))' = 2e^(2x) · (e^(−x²))' = −2x·e^(−x²).

Et (e^x)' = e^x — le cas u = x, la fonction qui est sa propre dérivée.

La règle (e^u)' = u'·e^u : la dérivée de l'intérieur se multiplie devant. Cas particulier u = x : la fonction est sa propre dérivée.

(e^u)' = u'·e^u : la règle générale

Quand l'exposant est une expression u(x) — e^(3x), e^(−2x + 5), e^(x²)… — on dérive en deux gestes : **dériver l'exposant**, puis **coller l'exponentielle**.

📗 THÉORÈME OFFICIEL — DÉRIVÉE DE E^U

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I. La fonction x ↦ e^(u(x)) est dérivable sur I et sa dérivée vaut

(e^(u(x)))' = u'(x)·e^(u(x)).

LA RÈGLE À COLLER AU-DESSUS DE TON BROUILLON

(e^u)' = u'·e^u

Dériver e^u = multiplier par u'. Si u' est constant, la dérivée est simplement ce coefficient devant la même exponentielle.

EXEMPLE COMPLET — DÉRIVER F(X) = E^(3X)

1 On identifie l'exposant :

u(x) = 3x

2 On dérive l'exposant :

u'(x) = 3

3 On applique la règle :

f'(x) = u'(x)·e^(u(x))

4 On remplace u' et u par leurs valeurs :

f'(x) = 3·e^(3x)

Conclusion : on a **multiplié par u'** — c'est le facteur qui manque à ceux qui écrivent f'(x) = e^(3x).

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC — LE PIÈGE DU FACTEUR U'

Oublier de **multiplier par u'** est l'erreur n°1 du chapitre : (e^(3x))' = 3·e^(3x), **jamais** e^(3x) tout seul. Test de contrôle : dérive ta réponse mentalement — si tu dérives 3·e^(3x), tu retrouves 9·e^(3x), pas 3·e^(3x) : chaque dérivation ajoute un facteur, rien ne « reste pareil » sauf e^x.

Trois dérivées en série

Entraînons le réflexe sur trois formes types : exposant **affine à coefficient négatif**, exposant **carré**, et exposant affine **avec coefficient devant**.

EXEMPLE 1 — DÉRIVER F(X) = E^(−2X + 5)

1 Exposant et sa dérivée :

$$u(x) = -2x + 5$$

$$u'(x) = -2$$

2 On applique la règle :

$$f'(x) = u'(x) \cdot e^{u(x)}$$

3 On remplace :

$$f'(x) = -2 \cdot e^{-2x + 5}$$

Conclusion : ici f est **décroissante** (dérivée négative) : l'exposant décroissant renverse la croissance.

EXEMPLE 2 — DÉRIVER F(X) = E^(X²)

1 Exposant et sa dérivée :

$u(x) = x^2$

$u'(x) = 2x$

2 On applique la règle :

$f'(x) = 2x \cdot e^{(x^2)}$

3 Conclusion :

$f'(x) = 2x \cdot e^{(x^2)}$

— s'annule en x = 0 seulement, car $e^{(x^2)} > 0$ toujours.

EXEMPLE 3 — DÉRIVER F(X) = 5·E^(4X − 7)

1 Exposant et sa dérivée :

u(x) = 4x − 7

u'(x) = 4

2 On dérive le produit par 5 aussi — le facteur 5 reste, u' = 4 s'ajoute :

f'(x) = 5 × 4 × e^(4x − 7)

3 On multiplie les deux coefficients :

5 × 4 = 20

4 Conclusion :

f'(x) = 20·e^(4x − 7)

Les deux facteurs (5 et u' = 4) se multiplient devant.

FONCTION F(X)	EXPOSANT U(X)	U'(X)	DÉRIVÉE F'(X)
e^x	x	1	e^x
e^(2x)	2x	2	2·e^(2x)
e^(−x)	−x	−1	−e^(−x)
e^(kx + b)	kx + b	k	k·e^(kx + b)

Dérivée d'un produit avec exp

Quand l'exponentielle est **multipliée** par une autre expression — x·e^x, (2x + 1)·e^x… — la règle du produit

(uv)' = u'v + uv'

s'applique, et le miracle habituel se produit : la dérivée se **factorise** par e^x.

$$(uv)' = u'\cdot v + u\cdot v'$$

La règle du produit, à connaître sans hésiter. Avec un facteur e^x, elle donne (u·e^x)' = u'·e^x + u·e^x, puis la factorisation : (u' + u)·e^x.

EXEMPLE COMPLET 1 — DÉRIVER F(X) = X·E^X

1 On pose les deux facteurs :

$$u(x) = x$$

et

$$v(x) = e^x$$

$$u'(x) = 1$$

et

$$v'(x) = e^x$$

2 On applique la règle du produit :

$$f'(x) = 1 \cdot e^x + x \cdot e^x$$

3 On factorise par e^x :

$$f'(x) = e^x(1 + x)$$

4 Conclusion :

$$f'(x) = e^x(x + 1)$$

Comme $e^x > 0$, le signe de f' est celui de $(x + 1)$: minimum en $x = -1$.

🧱 EXEMPLE COMPLET 2 — DÉRIVER F(X) = (2X + 1)·E^X

1 On pose les deux facteurs :

$$u(x) = 2x + 1$$

et

$$v(x) = e^x$$

$$u'(x) = 2$$

et

$$v'(x) = e^x$$

2 On applique la règle du produit :

$$f'(x) = 2\cdot e^x + (2x + 1)\cdot e^x$$

3 On factorise par e^x :

$$f'(x) = (2 + 2x + 1)\cdot e^x$$

4 On réduit la parenthèse :

$$2 + 2x + 1 = 2x + 3,$$

donc :

$$f'(x) = (2x + 3)\cdot e^x$$

Cette dérivée est l'étape clé de l'étude complète de la Partie 3. ✅

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Écrire

(x·e^x)' = 1·e^x = e^x

en dérivant « chaque facteur à part » est **faux** : il manque le terme x·e^x. La règle du produit donne **deux** termes, puis on factorise. Une dérivée de produit jamais factorisée est aussi une rédaction incomplète aux yeux du correcteur.

05 NOTION 3 · PRIMITIVES

Primitive de e^x et de u'·e^u

On renverse le point de vue : si

(e^x)' = e^x,

alors e^x est sa propre **primitive**. Et la règle

(e^u)' = u'·e^u,

lue de droite à gauche, fournit la primitive de toutes les expressions de la forme u'·e^u.

Une primitive de e^x est e^x + c

Avec c réel quelconque. La dérivée de e^x + c est bien e^x, quel que soit c : les primitives diffèrent d'une constante.

Une primitive de k·e^x est k·e^x + c

Même raison : dériver k·e^x redonne k·e^x, et la constante c s'ajoute à la fin.

Une primitive de u'·e^u est e^u + c

Lecture inverse de (e^u)' = u'·e^u. À condition de reconnaître EXACTEMENT le facteur u' devant l'exponentielle.

🧱 EXEMPLE COMPLET — TROUVER UNE PRIMITIVE DE F(X) = 2X·E^(X²)

1 On repère l'exponentielle et son exposant :

$u(x) = x^2$

$u'(x) = 2x$

2 On compare au facteur devant :

$2x \cdot e^{(x^2)} = u'(x) \cdot e^{(u(x))}$

✅ La forme exacte est reconnue.

3 On applique la règle :

$F(x) = e^{(u(x))}$

$F(x) = e^{(x^2)}$

4 On vérifie en dérivant :

$F'(x) = 2x \cdot e^{(x^2)}$

$F'(x) = f(x)$

✅

5 Conclusion : l'ensemble des primitives est

$$F(x) = e^{(x^2)} + c$$

avec c réel.

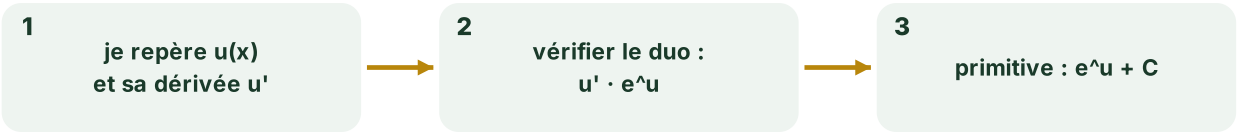
⚠ LE RÉFLEXE DE VÉRIFICATION

Une primitive se vérifie **en dérivant**, jamais en « ayant l'air juste ». Après chaque primitive, ajoute la ligne « on vérifie :

$$F'(x) = \ldots = f(x)$$

». C'est deux secondes, zéro risque, et le correcteur valorise la vérification.

PRIMITIVES — REPÉRER LE DUO u' · e^u



Exemples : $x \cdot e^{(x^2)}$ a $u = x^2$ et $u' = 2x$ — il manque un 2 : $x \cdot e^{(x^2)} = \frac{1}{2} \cdot 2x \cdot e^{(x^2)}$.

→ primitive = $\frac{1}{2} \cdot e^{(x^2)} + C$. On ajuste avec un coefficient, jamais en trichant.

Si le duo n'est pas là, autre méthode (partie 4 : intégration par parties).

Reconnaître le duo u'·e^u : si l'on voit une dérivée multipliée par une exponentielle, la primitive est l'exponentielle elle-même — à un coefficient près.

Trois primitives en série

Trois formes à maîtriser : l'exponentielle **à coefficient** (attention au facteur qui apparaît), la forme **u'·e^u à reconstituer**, et la forme **exacte** toute prête.

🧱 EXEMPLE 1 — PRIMITIVE DE F(X) = E^(3X)

1 Ce n'est **pas** la forme u'·e^u (il manque le 3) : on ajuste par une constante k.

2 On cherche k tel que la dérivée de k·e^(3x) vaille e^(3x). Or :

(k·e^(3x))' = 3k·e^(3x)

Il faut donc 3k = 1, c'est-à-dire :

k = 1/3

3 Conclusion : une primitive est

F(x) = (1/3)·e^(3x)

4 Vérification :

F'(x) = (1/3) × 3·e^(3x)

F'(x) = e^(3x)

✅

🧱 EXEMPLE 2 — PRIMITIVE DE F(X) = X·E^(X²)

1 Avec

$u(x) = x^2$,

on a

$u'(x) = 2x$:

le facteur présent n'est que x, soit **la moitié** de u'.

2 On fait apparaître u' en sortant le facteur 1/2 :

$x \cdot e^{(x^2)} = (1/2) \times 2x \cdot e^{(x^2)}$

$x \cdot e^{(x^2)} = (1/2) \times u'(x) \cdot e^{(u(x))}$

3 Conclusion : une primitive est

$F(x) = (1/2) \cdot e^{(x^2)}$

4 Vérification :

$F'(x) = (1/2) \times 2x \cdot e^{(x^2)}$

$F'(x) = x \cdot e^{(x^2)}$

✅

🧱 EXEMPLE 3 — PRIMITIVE DE F(X) = (2X + 1)·E^(X² + X)

1 Exposant et sa dérivée :

$$u(x) = x^2 + x$$

$$u'(x) = 2x + 1$$

2 Le facteur devant l'exponentielle est **exactement** u'(x) : forme u'·e^u reconnue.

3 Conclusion : une primitive est

$$F(x) = e^{(x^2 + x)}$$

4 Vérification :

$$F'(x) = (2x + 1)\cdot e^{(x^2 + x)}$$

$$F'(x) = f(x)$$

✅

ERREUR FRÉQUENTE AU BAC

Écrire que la primitive de e^(3x) est e^(3x) est faux : en dérivant on retrouve 3·e^(3x), trois fois trop. Retiens la règle générale : une primitive de e^(kx + b) est

$$(1/k)\cdot e^{(kx + b)}$$

— le facteur 1/k compense la dérivation.

L'essentiel de la partie

Trois formules, deux méthodes, un réflexe de vérification : voilà tout le stock de la partie. Le tableau ci-dessous est ta fiche mémoire — recopie-le et recite-le.

LE TRIO À CONNAÎTRE PAR CŒUR

(e^x)' = e^x
(e^u)' = u'·e^u
primitive de u'·e^u : e^u + c

Dériver : multiplier par u'. Intégrer : reconnaître u'·e^u. Les deux règles sont la même formule lue dans les deux sens.

EXPRESSION F(X)	DÉRIVÉE F'(X)	UNE PRIMITIVE F(X)
e^x	e^x	e^x + c
k·e^x	k·e^x	k·e^x + c
e^(kx + b)	k·e^(kx + b)	(1/k)·e^(kx + b) + c (avec k ≠ 0)
e^(u(x))	u'(x)·e^(u(x))	— (si le facteur u' manque, on ajuste comme en section 06)
u'(x)·e^(u(x))	—	e^(u(x)) + c

(e^x)' = e^x :

exp est sa propre dérivée — aucune autre fonction du programme ne fait cela (à un facteur multiplicatif près).

(e^u)' = u'·e^u : ne jamais oublier le facteur u' , surtout quand il vaut −2, 4 ou 2x.

Produit avec exp : factorisation par l'exponentielle (x·e^x → e^x (x + 1)). (uv)' = u'v + uv' , puis

Primitive de e^(kx + b) : diviser par k — primitive de e^(3x) est (1/3)·e^(3x) .

Forme u'·e^u : la primitive est e^u + c ; si le facteur est une fraction de u', multiplier par la constante qui convient avant d'intégrer.

Chaque primitive se vérifie **en dérivant**

— la vérification est notée, ne la saute pas.

⚠️ **RÉFLEXE RÉDACTION POUR L'EXAMEN**

Avant d'intégrer une expression avec exponentielle, écris la phrase-clé : « on reconnaît la forme u'·e^u avec

u(x) = ...

et

u'(x) = ...

». Cette ligne justifie la primitive et vaut les points de méthode, même si le reste du calcul est résumé.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Soit f(x) = e^(−5x). Que vaut f'(x) ?

CORRECTION

−5e^(−5x). Ici u(x) = −5x, donc u'(x) = −5 et (e^u)' = u'·e^u donne −5e^(−5x). L'option A est le piège classique : il manque le facteur u'.

Exercice 2

Une primitive de g(x) = 3e^(3x) est :

CORRECTION

e^(3x) + c. Vérification : (e^(3x))' = 3e^(3x) = g(x). ✅ L'option B est fausse car (3e^(3x))' = 9e^(3x) ; l'option C donnerait (1/3) × 3e^(3x) = e^(3x), qui n'est pas g(x).

Exercice 3

Soit f(x) = x²·e^x. Que vaut f'(x) ?

CORRECTION

(x² + 2x)e^x. Produit avec u(x) = x² et v(x) = e^x : f'(x) = 2x·e^x + x²·e^x, puis on factorise par e^x : f'(x) = (x² + 2x)e^x. L'option A n'est que le premier terme de la somme.

📌 **CE QU'IL FAUT RETENIR**

- ✓ **[derivee]**

  (e^x)' = e^x :

  la fonction exponentielle est sa propre dérivée, elle est dérivable sur ℝ

- ✓ **[derivee]**

  (e^u)' = u'·e^u :

  dériver e^u = multiplier par u' — le piège n°1 du chapitre

- ✓ **[derivee]** Pour un exposant affine :

  (e^(kx + b))' = k·e^(kx + b),

  en particulier

  (e^(−2x + 5))' = −2·e^(−2x + 5)

- ✓ **[produit]**

  $(uv)' = u'v + uv'$

  puis factorisation par l'exponentielle :

  $(x \cdot e^x)' = e^x(x + 1)$

  et

  $((2x + 1) \cdot e^x)' = (2x + 3) \cdot e^x$

- ✓ **[produit]** On ne dérive jamais « chaque facteur à part » : la règle du produit donne deux termes

- ✓ **[primitives]** Une primitive de e^x est $e^x + c$; de $k \cdot e^x$: $k \cdot e^x + c$

- ✓ **[primitives]** Une primitive de $e^{(kx + b)}$ est

  $(1/k) \cdot e^{(kx + b)} + c$

  — jamais $e^{(kx + b)}$ si $k \neq 1$

- ✓ **[primitives]** Une primitive de $u' \cdot e^u$ est $e^u + c$: exemples

  $2x \cdot e^{(x^2)} \rightarrow e^{(x^2)}$

  et

  $x \cdot e^{(x^2)} \rightarrow (1/2) \cdot e^{(x^2)}$

- ✓ **[primitives]** Si le facteur n'est pas exactement u', on le complète avec une constante (ex. $x = (1/2) \cdot 2x$)

- ✓ **[primitives]** Toute primitive se vérifie en dérivant — la vérification rapporte la confiance du correcteur



Partie 2 terminée !

Passe à la partie suivante : limites, croissances comparées et étude complète